

CAMP SEO GROWTH REPORT

Organische Sichtbarkeit für Camper-Elektrik und der Weg in den Planer - Stand 2026-10-03 - Commit e737485

Stand: 2026-10-03 - Commit: `e737485` (2026-10-03) - Grundlage: gebauter Static Export unter `out/`, ohne JavaScript gemessen.

Ergebnis

Vor dieser Arbeit hatte die Auslieferung 9 indexierbare Seiten: Startseite, Planer, zwei Werkzeuge, drei Guides und die Pflichtseiten. Es gab keine Seite für "Kabelquerschnitt 12 V", keine für "Spannungsabfall", keine für "LiFePO4 im Camper" - die Fragen, mit denen die Zielgruppe sucht, hatten kein Ziel. Diese Arbeit baut die Inhalts- und Rechnerebene auf, verbindet sie mit dem vorhandenen Planer und sichert die Zusagen maschinell ab. Sie erfindet keine zweite technische Infrastruktur: Kopfdaten, Sitemap, Robotik und die Exportprüfung bleiben die bestehenden Systeme, sie lesen jetzt nur aus einer gemeinsamen Datenquelle (lib/seo/).

Kennzahlen

Kennzahl	Wert	Anmerkung
Indexierbare Seiten	26	30 Dateien im Export, davon 4 ohne Indexaufnahme (zwei Ansichten, zwei Fehlerseiten).
Pillar-Seiten	1	Eine Übersichtsseite trägt das Thema Camper-Elektrik - sie verlinkt alle Unterthemen.
Rechner-Landingpages	4	Vier Rechnerseiten mit eigenem Text, Formel, Quellen und Grenzen; dazu die beiden Werkzeuge Dach und Heizlast.
Suchintentionen abgedeckt	29 von 35	4 teilweise abgedeckt, 2 offen. Keine offene P0-Intention (0).
Waisenseiten	0	Seiten ohne einen einzigen internen Verweis. Jede indexierbare Seite ist über mindestens einen Verweis erreichbar.
Dünne Seiten	1	Unter 300 Wörtern ohne JavaScript gemessen. /tools/dach/ (207)
Doppelte Metadaten	0	Titel und Beschreibungen sind über alle Seiten eindeutig (Prüfregeln `titel-doppelt` und `beschreibung-doppelt`).
Interne Verlinkung	100 %	Jede indexierbare Seite hat mindestens einen eingehenden Verweis; im Mittel 14.0. Größte Tiefe ab Startseite: 2 Klicks.
Inhalt ohne JavaScript	26 von 26	Jede indexierbare Seite liefert im Roh-HTML genau eine H1 und ihren Text - geprüft ohne Skriptausführung.
Strukturierte Daten	bestanden	JSON-LD jeder Seite ist gültig, nennt schema.org und beschreibt nur, was sichtbar ist (Prüfregeln `strukturierte-daten-*`).
Sitemap und Robots	bestanden	Sitemap führt genau die indexierbaren Seiten (26 Einträge) unter dem Basis-Pfad; robots.txt verweist darauf.
Planner-Bundle auf Inhaltsseiten	bestanden	Keine Inhaltsseite lädt elkjs, dagre, react-flow oder GSAP im Erstaufbau (Prüfregel `bundle-schwer`). Werkzeuge dürfen ihre eigene Bibliothek laden.

Was entstanden ist

Die Inhalte liegen als Daten in `lib/seo/content/` und werden von gemeinsamen Gerüsten gerendert. Ein Themenbaum (`lib/seo/topics.ts`) bestimmt Verlinkung, Brotkrumen und Reihenfolge; die Suchintentionen stehen in `lib/seo/opportunities.ts`; das Inventar (`lib/seo/inventory.ts`) speist Sitemap und Prüfung aus einer Quelle.

Seite	Art	Bediente Anfrage	Absicht
/camper-elektrik/	pillar	camper elektrik planen	Eine Elektrik im Camper wird nicht gezeichnet, sondern gerechnet: E?
/camper-elektrik/kabelquerschnitt/	cluster	12v kabelquerschnitt berechnen	Bei 12 V entscheidet nicht die Strombelastbarkeit über den Querschn?
/camper-elektrik/spannungsabfall/	cluster	spannungsabfall 12v berechnen	Eine Leitung ist kein idealer Leiter: Über Hin- und Rückleitung fäl?
/camper-elektrik/sicherungen/	cluster	camper sicherung richtig dimensionieren	Eine Sicherung schützt nicht das Gerät, sondern die Leitung - und s?
/camper-elektrik/batterie/	cluster	camper batterie dimensionieren	Nicht die Nennkapazität auf dem Etikett entscheidet über die Autark?
/camper-elektrik/lifepo4/	cluster	lifepo4 camper dimensionieren	Lithium-Eisenphosphat liefert fast die doppelte nutzbare Kapazität ?
/camper-elektrik/agm/	cluster	agm oder lifepo4 camper	AGM und Gel sind robust, günstig und in fast jedem Fahrzeug zu find?
/camper-elektrik/solar/	cluster	solar camper winter auslegung	Die Frage "wie viel Watt passen aufs Dach?" ist die falsche Reihenf?
/camper-elektrik/mppt/	cluster	mppt laderegler camper auslegen	Der Laderegler ist die Schnittstelle zwischen Modul und Batterie. W?
/camper-elektrik/wechselrichter/	cluster	wechselrichter camper auslegen kabel	Ein Wechselrichter zieht bei 12 V Ströme, die jede andere Last im F?
/camper-elektrik/230v/	cluster	230v camper fi schutzschalter	Die 230-V-Seite ist der Teil der Camper-Elektrik, der nicht in Eige?
/camper-elektrik/schaltplan/	cluster	schaltplan camper 12v	Ein Schaltplan ist kein Dokument für die Schublade: Er ist die Arbe?
/rechner/	rechner	rechner camper ausbau	Sechs Rechenwerkzeuge für die häufigsten Fragen beim Ausbau - vom K?
/rechner/spannungsabfall-12v/	rechner	spannungsabfall rechner 12v	Dieser Rechner bewertet eine Leitung, die es schon gibt oder geben ?
/rechner/batteriekapazitaet/	rechner	batteriekapazität camper berechnen ah	Dieser Rechner beantwortet die Frage, wie groß die Aufbauatterie s?
/rechner/solaranlage/	rechner	camper solar wie viel watt	Dieser Rechner beantwortet zwei Fragen in einer: Wie viel Modulleis?
/ueber-werft/	vertrauen	wie genau rechnet der camper planer	Werft ist ein Planungs- und Rechenwerkzeug für den Camper-Ausbau: E?

Prüfungen und ihre Aussage

Prüfung	Ergebnis	Wo sie läuft
Strukturierte Daten (JSON-LD)	bestanden	scripts/seo/auditExport.ts im Build, Regel `strukturierte-daten-*`
Sitemap und Robots	bestanden	App-Routen + Exportprüfung (`sitemap-*`, `robots-*`)
Inhalt ohne JavaScript	bestanden	Messung am Roh-HTML (measureExport)
Planner-Bundle auf Inhaltsseiten	bestanden	Regel `bundle-schwer` (Neu)
Interne Verlinkung und Waisen	bestanden	Regeln `verwaiste-seite`, `verweis-ohne-ziel`
Kopfdaten (Titel, Beschreibung, Canonical)	bestanden	Regeln `titel*`, `beschreibung*`, `canonical*`
SEO-CI (Gesamtlauf)	PASS	npm run build -> seo:audit, Exit-Code 0

Offene Punkte nach Priorität

- P0 - erledigt: Suchintentionen inventarisiert, Pillar und Cluster gebaut, die stärksten Rechner als Landingpages aufgesetzt, interne Verlinkung geschlossen, Waisen und Dubletten maschinell ausgeschlossen.
- P1 - Werkzeugseiten erklären: /tools/dach/ (207 Wörter, keine H2) und /tools/heizung/ (436 Wörter, keine H2) brauchen einen erklärenden Textteil; /guides/camper-ausbauguide/ braucht eine Kurzfassung oben (1027 Wörter Gesamttext).
- P1 - Echte Bilder: Die Inhaltsseiten arbeiten mit Tabellen und Rechenbeispielen, aber ohne eigene Fotos oder Diagramme; zwei in der ganzen Auslieferung sind zu wenig für ein visuell geprägtes Thema (Ausbau, Dach, Verkabelung).
- P1 - Search Console anschließen: Die Anfrageliste ist bislang eine begründete Annahme (Quelle `annahme`). Erst echte Daten erlauben, Reihenfolge und Titel zu schärfen - Workflow in docs/seo/SEARCH-CONSOLE.md.
- P2 - Ladebooster/DC-DC und Sinus-Wechselrichter-Vergleich: zwei Intentionen mit klarer Nachfrage, aber ohne Seite.
- P2 - Internationalisierung: Die Architektur ist bereit (Inhalte als Daten, Texte getrennt von Darstellung), aber es gibt keinen englischen Zweig - bewusst nicht begonnen, solange die deutsche Ebene nicht in den Suchdaten steht.
- P3 - Fahrzeugspezifische Seiten (etwa VW T6): nur mit echtem, belegbarem Inhalt je Fahrzeug; Massenerzeugung ist ausgeschlossen.

Top 20 Content-Chancen

Reihenfolge nach Priorität, Lage und Wirkung. "Lage" ist der Abdeckungsgrad der Anfrage, "Wirkung" die erwartete Bedeutung für das Thema - keine Suchvolumenzahl: Die Anfragen sind Modellannahmen (Quelle `annahme`), bis Search-Console-Daten vorliegen.

#	Anfrage	Intention	Ziel	Lage	Nächster Schritt
1	camper ausbau guide elektrik	ratgeber	/guides/camper-ausbauguide	teilweise	verlinkung-verbessern

#	Anfrage	Intention	Ziel	Lage	Nächster Schritt
2	wie viele solarpanels passen aufs dach	planung	/tools/dach/	teilweise	beispiel-ergaenzen
3	ladebooster camper lichtmaschine dimensionieren	ratgeber	neu	luecke	neue-seite
4	welche standheizung für welches fahrzeug	ratgeber	/tools/heizung/	teilweise	seite-erweitern
5	sinus wechselrichter unterschied reiner sinus	vergleich	/camper-elektrik/wechselrichter/	teilweise	beispiel-ergaenzen
6	elektrik vw t6 ausbau	planung	neu	luecke	neue-seite
7	camper elektrik planen	planung	/camper-elektrik/	abgedeckt	beobachten / Titel schärfen
8	schaltplan camper 12v	planung	/camper-elektrik/schaltplan/	abgedeckt	beobachten / Titel schärfen
9	wohnmobil elektrik planer online	planung	/elektrik-planung/	abgedeckt	beobachten / Titel schärfen
10	12v kabelquerschnitt berechnen	rechner	/camper-elektrik/kabelquerschnitt/	abgedeckt	beobachten / Titel schärfen
11	welchen kabelquerschnitt camper	ratgeber	/camper-elektrik/kabelquerschnitt/	abgedeckt	beobachten / Titel schärfen
12	spannungsabfall 12v berechnen	rechner	/camper-elektrik/spannungsabfall/	abgedeckt	beobachten / Titel schärfen
13	camper sicherung richtig dimensionieren	ratgeber	/camper-elektrik/sicherungen/	abgedeckt	beobachten / Titel schärfen
14	welche sicherung bei welchem kabelquerschnitt	rechner	/camper-elektrik/sicherungen/	abgedeckt	beobachten / Titel schärfen
15	camper batterie dimensionieren	planung	/camper-elektrik/batterie/	abgedeckt	beobachten / Titel schärfen
16	batteriekapazität camper berechnen ah	rechner	/rechner/batteriekapazitaet/	abgedeckt	beobachten / Titel schärfen
17	lifepo4 camper dimensionieren	ratgeber	/camper-elektrik/lifepo4/	abgedeckt	beobachten / Titel schärfen
18	agm oder lifepo4 camper	vergleich	/camper-elektrik/agm/	abgedeckt	beobachten / Titel schärfen
19	agm batterie camper entladetiefe	ratgeber	/camper-elektrik/agm/	abgedeckt	beobachten / Titel schärfen
20	peukert effekt camper batterie	ratgeber	/camper-elektrik/batterie/	abgedeckt	beobachten / Titel schärfen

Nächste Schritte

- Search Console verbinden und die Anfragen der letzten 28 Tage exportieren; die Liste in lib/seo/opportunities.ts auf `source: 'search-console'` umstellen.
- P1: Werkzeugseiten um einen erklärenden Textteil ergänzen (je 300-500 Wörter, zwei H2, FAQ nur bei

echten Fragen).

- P1: Bilder und Diagramme mit beschreibenden Alternativtexten ergänzen - Querschnittstabelle als Grafik, Beispielverkabelung, Dachbelegung.
- P2: Ladebooster/DC-DC als Cluster unter /camper-elektrik/ anlegen (Rechnung aus dem vorhandenen Modell: Strom, Spannungsfall, Sicherung, Leitungslänge).
- Nach jeder Änderung: npm run build (führt die Exportprüfung aus), npx tsx scripts/seo/report.ts für die aktualisierten Zahlen.

Grenzen dieses Berichts

- Alle Anfragen sind Annahmen aus Fachsprache und Support-Fragen, keine Messwerte. Erst `source: 'search-console'` belegt eine Anfrage.
- "Indexierbar" heißt: Die Seite steht auf index und in der Sitemap. Ob sie tatsächlich in den Index aufgenommen und gerankt wird, entscheidet die Suchmaschine - das ist nicht messbar ohne Search Console.
- Die fachlichen Aussagen stützen sich auf die Modelle der Anwendung (VDE-Nennwerte, Kupferkennwerte, Peukert) und die genannten Normbezüge. Es gibt keine Prüfung durch Dritte; Annahmen und Grenzen stehen auf jeder Seite.
- Die Bundle-Größen sind unkomprimiert gemessen. Für Übertragungsbudgets zählt die komprimierte Größe - die Rangfolge der Seiten bleibt davon unberührt.

Nachvollziehen

```
npm ci
npm run build          # baut den Export und prüft ihn (seo:audit)
npx tsx scripts/seo/measureExport.ts  # Zahlen dieses Berichts
npx tsx scripts/seo/report.ts        # erzeugt AUDIT, ANALYSE-UND-VISION und diesen Bericht neu
```